

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE FÍSICA

Heitor Yochida de Ávila
Sofia Skolimoski
Tiago de Almeida Raile

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I
Linearização da relação entre distância e tempo
e ajuste por mínimos quadrados

Uberlândia
2026

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I

Linearização da relação entre distância e tempo e ajuste por mínimos quadrados

Relatório apresentado à disciplina Física Geral Experimental I, do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia.

Curso: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações / Engenharia de Controle e Automação

Turma: LabFis1_Eng_2026-2

Matrículas:

12612ETE002

12621ETE001

12621EAU003

Docente: Lucas Soares Sousa

Data de realização: 29 de setembro de 2026

Uberlândia

2026

RESUMO

Este trabalho analisa a relação entre distância e tempo por meio de linearização logarítmica e regressão linear ponderada. O conjunto experimental contém nove distâncias, de 10 a 90 centímetros, com três leituras de tempo para cada ponto. O tratamento calcula os tempos médios, os desvios padrão e as incertezas das médias, combina a contribuição instrumental e propaga as incertezas para os logaritmos. A lei de potência é transformada em uma relação linear, cujos coeficientes são determinados pelo método de mínimos quadrados com pesos associados às incertezas verticais. O ajuste fornece expoente $n = 1,05 \pm 0,02$ e coeficiente $C = (69,9 \pm 0,4)$ centímetros, definido como a distância prevista para o tempo de um segundo. As figuras apresentam as medidas em escala original, a reta ajustada aos logaritmos e a curva reconstruída. O comportamento encontrado é aproximadamente linear no intervalo medido, mas não justifica impor proporcionalidade exata entre distância e tempo. A interpretação considera as hipóteses sobre as incertezas e a contribuição reduzida do erro horizontal para o ajuste.

Palavras-chave: Linearização. Regressão linear. Lei de potência. Propagação de incertezas.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Trilho de ar (à esquerda) e fonte de ar (à direita)	9
Figura 2 – Sensores (à esquerda) e painel de medição (à direita)	10
Figura 3 – Dados de distância e tempo antes da linearização	12
Figura 4 – Linearização logarítmica e reta ajustada	14
Figura 5 – Lei de potência na escala original	15

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Medidas originais de distância e tempo	8
Tabela 2 – Médias e incertezas dos tempos	11
Tabela 3 – Grandezas linearizadas e incertezas propagadas	13
Tabela 4 – Coeficientes do ajuste e resultados finais	15

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	6
2.1 Tratamento das medidas.....	6
2.2 Linearização e propagação	6
2.3 Regressão linear ponderada	7
3 METODOLOGIA.....	8
3.1 Registros fotográficos	9
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	11
4.1 Médias e incertezas.....	11
4.2 Linearização e reta ajustada.....	13
4.3 Retorno à escala original.....	15
4.4 Interpretação e limitações.....	16
5 CONCLUSÃO.....	17
REFERÊNCIAS	18

1 INTRODUÇÃO

A relação entre duas grandezas medidas pode ser investigada pela comparação de um modelo matemático com os dados experimentais. Quando a dependência é descrita por uma lei de potência, a transformação logarítmica permite obter uma reta e determinar o expoente e o coeficiente a partir de um ajuste linear. Esse procedimento exige propagar as incertezas, pois a mudança das variáveis modifica a escala dos erros (Iwamoto et al., 2014; Sousa, [s. d.]).

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre distância e tempo para nove pontos experimentais, com três leituras de tempo por distância. Para isso, determina médias e incertezas, constrói os gráficos antes e depois da linearização e aplica a regressão linear ponderada apresentada no material da disciplina.

A análise também interpreta os parâmetros ajustados e examina os limites do modelo. Os resultados são apresentados com unidades e arredondamento compatíveis com as incertezas, seguindo as orientações de algarismos significativos e de elaboração de relatórios (Odashima, [s. d.]a, [s. d.]c).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Tratamento das medidas

Para cada distância, a estimativa do tempo corresponde à média de $N = 3$ leituras. O desvio padrão amostral descreve a dispersão das leituras e a incerteza estatística da média é obtida pela divisão desse desvio por $\sqrt{N}$ (Iwamoto et al., 2014; Odashima, [s. d.]b).

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} \quad (1)$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (t_i - \bar{t})^2}{N - 1}}; \sigma_{\text{est}} = \frac{s}{\sqrt{N}} \quad (2)$$

A incerteza total do tempo combina a contribuição estatística e a instrumental pela soma dos quadrados. Essa combinação pressupõe contribuições independentes e utiliza a interpretação instrumental adotada para o conjunto de medidas (Sousa, [s. d.]).

$$\sigma_t = \sqrt{\sigma_{\text{est}}^2 + \sigma_{\text{inst}}^2} \quad (3)$$

2.2 Linearização e propagação

Adota-se a lei de potência $x = C(t/t_0)^n$, com $t_0 = 1$ s. Nessa forma, n é adimensional e C tem unidade de comprimento, correspondendo ao valor previsto de x para $t = 1$ s. Os argumentos dos logaritmos são razões adimensionais; define-se $x_0 = 1$ cm para conservar a unidade dos dados.

$$X = \ln(\bar{t}/t_0); Y = \ln(x/x_0) \quad (4)$$

$$Y = A + nX; A = \ln(C/x_0) \quad (5)$$

Aplicando a propagação de primeira ordem às funções logarítmicas, as incertezas transformadas são dadas pelas razões entre as incertezas originais e as respectivas medidas (Sousa, [s. d.]).

$$\sigma_X = \frac{\sigma_t}{\bar{t}}; \sigma_Y = \frac{\sigma_x}{x} \quad (6)$$

2.3 Regressão linear ponderada

O método de mínimos quadrados ponderados atribui peso $w_i = 1/\sigma_{Y_i}^2$ a cada ponto. As fórmulas do slide 16 do material de Sousa ([s. d.]) consideram as incertezas verticais e desprezam as horizontais no cálculo dos coeficientes. Nesta notação, n é o coeficiente angular e A é o intercepto.

Definem-se os somatórios $S = \sum w_i$, $S_x = \sum w_i X_i$, $S_y = \sum w_i Y_i$, $S_{xx} = \sum w_i X_i^2$ e $S_{xy} = \sum w_i X_i Y_i$. As somas incluem os nove pontos. Com $\Delta = SS_{xx} - S_x^2$, os coeficientes e suas incertezas são:

$$n = \frac{SS_{xy} - S_x S_y}{\Delta}; A = \frac{S_{xx} S_y - S_x S_{xy}}{\Delta} \quad (7)$$

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{S}{\Delta}}; \sigma_A = \sqrt{\frac{S_{xx}}{\Delta}} \quad (8)$$

O retorno à escala original utiliza a exponencial do intercepto. A incerteza de C é obtida pela derivada dessa transformação:

$$C = x_0 e^A; \sigma_C = C \sigma_A \quad (9)$$

A dispersão em torno da reta é avaliada pelo qui-quadrado. Para nove pontos e dois parâmetros ajustados, o número de graus de liberdade é $\nu = 7$. As incertezas dos coeficientes são calculadas a partir das incertezas fornecidas e não são reescaladas pelo qui-quadrado reduzido.

$$\chi^2 = \sum \frac{[Y_i - (A + nX_i)]^2}{\sigma_{Y_i}^2}; \chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{\nu} \quad (10)$$

3 METODOLOGIA

A prática foi realizada em 29 de setembro de 2026. Utilizou-se um sistema de redução de atrito por ar, sobre o qual um objeto se deslocava, juntamente com sensores para registrar seu movimento em diferentes distâncias. O ar reduz o contato mecânico entre o objeto e o suporte, permitindo estudar o deslocamento em condições de atrito reduzido.

O conjunto experimental reúne nove distâncias de 10 a 90 centímetros, em intervalos de 10 centímetros, com três leituras de tempo em segundos para cada distância. As medidas utilizadas estão registradas na planilha do trabalho 02 e são apresentadas na Tabela 1. Cada linha corresponde a uma distância distinta; as três colunas de tempo representam as repetições dessa condição.

Adotou-se incerteza de 1 cm para a distância e contribuição instrumental de 0,0001 s para cada tempo. A segunda quantidade foi tratada como uma incerteza instrumental já fornecida, sem conversão adicional de resolução. A incerteza da distância foi mantida para cada ponto; não foi dividida pela raiz de três, pois não há três leituras independentes de distância por linha.

Tabela 1 – Medidas originais de distância e tempo

Ponto	x (cm)	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t ₃ (s)
1	10	0,1548	0,1538	0,1539
2	20	0,2916	0,2909	0,2971
3	30	0,4429	0,4443	0,4437
4	40	0,5970	0,5975	0,5959
5	50	0,7304	0,7329	0,7302
6	60	0,8735	0,8752	0,8768
7	70	0,9934	0,9911	0,9918
8	80	1,1291	1,1267	1,1276
9	90	1,2808	1,2734	1,2740

Fonte: registro de medidas do trabalho 02 (2026), planilha conferida. Incertezas: $\sigma_x = 1$ cm e $\sigma_{\text{inst}} = 0,0001$ s.

O tratamento foi realizado na sequência: cálculo das médias, avaliação da dispersão, composição das incertezas, transformação logarítmica, propagação e ajuste ponderado. Todos os pontos foram utilizados, com precisão interna preservada até a apresentação dos resultados. Os gráficos incluem barras horizontais e verticais; barras menores que os símbolos podem ficar pouco visíveis na escala adotada.

3.1 Registros fotográficos

As Figuras 1 e 2 apresentam a montagem utilizada na prática. Os registros mostram o trilho com escala de distância, a fonte de ar, os sensores e o painel de medição. As fotografias documentam os componentes do sistema; os valores utilizados na análise são os registrados na Tabela 1.

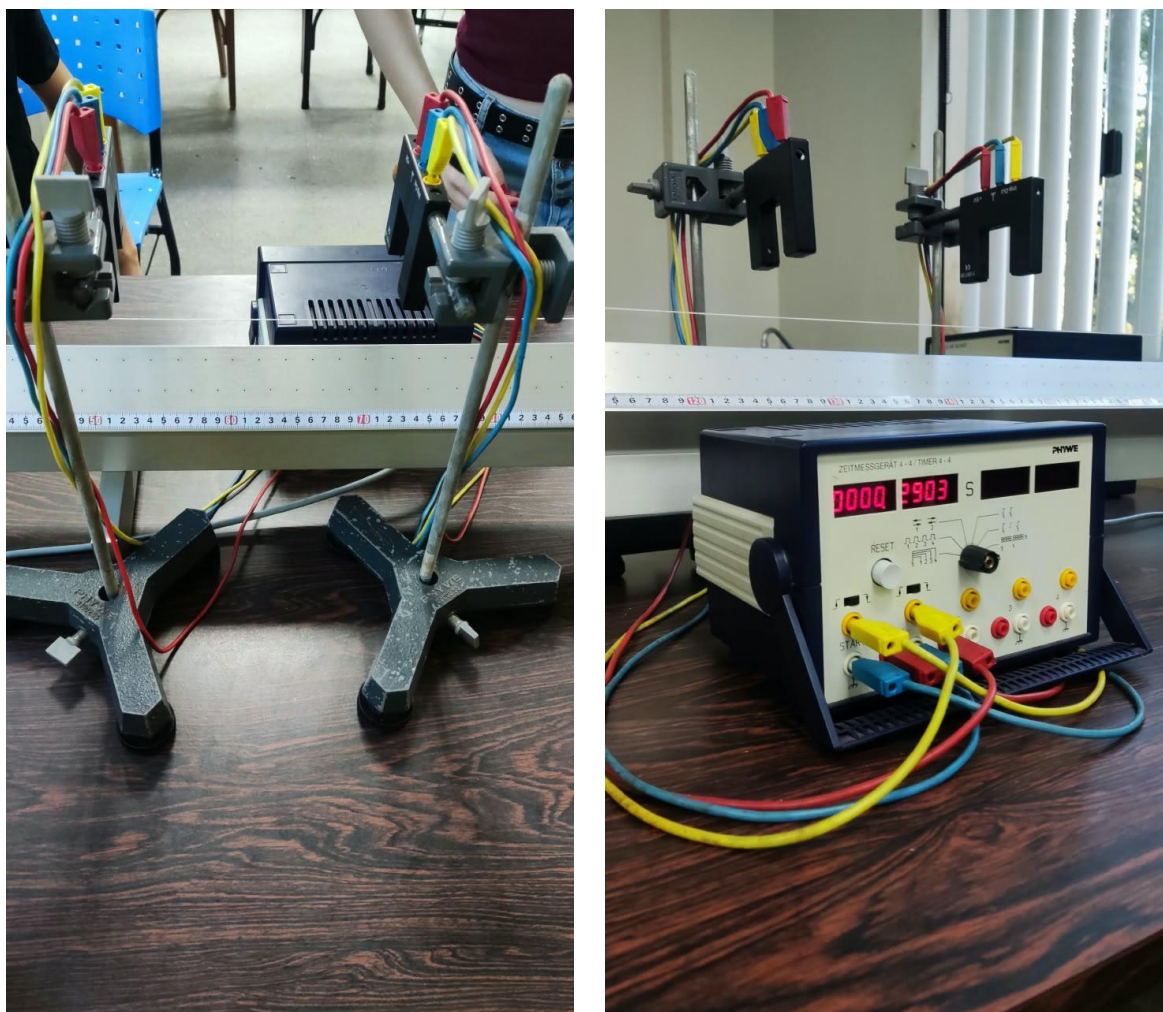
Figura 1 – Trilho de ar (à esquerda) e fonte de ar (à direita)



Fonte: acervo fotográfico do experimento (29 set. 2026).

À esquerda, observa-se o trilho por onde o objeto se deslocava e a escala empregada para estabelecer as distâncias. À direita, a fonte de ar conectada ao sistema permitia reduzir o atrito entre o objeto e o suporte.

Figura 2 – Sensores (à esquerda) e painel de medição (à direita)



Fonte: acervo fotográfico do experimento (29 set. 2026).

À esquerda, os sensores aparecem posicionados sobre o trilho. À direita, o painel conectado aos sensores apresenta os indicadores de medição. A organização desses componentes permitia registrar o movimento do objeto para as diferentes distâncias analisadas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Médias e incertezas

A Tabela 2 apresenta os tempos médios e suas incertezas. O desvio padrão amostral e a incerteza estatística são mostrados com casas de guarda; os tempos acompanhados da incerteza total seguem o arredondamento final de um algarismo significativo na incerteza (Odashima, [s. d.]).

Tabela 2 – Médias e incertezas dos tempos

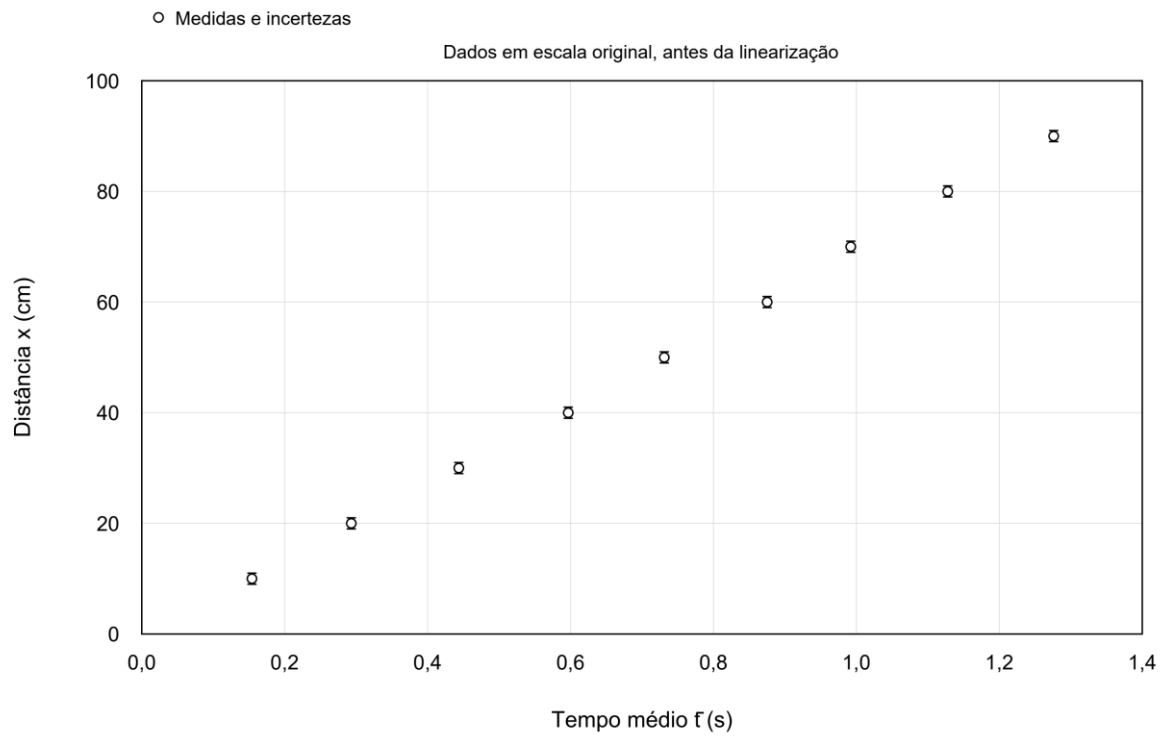
$x \pm \sigma_x$ (cm)	s (s)	σ_{est} (s)	$\bar{t} \pm \sigma_t$ (s)
10 $\pm$ 1	0,000551	0,000318	0,1542 $\pm$ 0,0003
20 $\pm$ 1	0,003396	0,001960	0,293 $\pm$ 0,002
30 $\pm$ 1	0,000702	0,000406	0,4436 $\pm$ 0,0004
40 $\pm$ 1	0,000819	0,000473	0,5968 $\pm$ 0,0005
50 $\pm$ 1	0,001504	0,000869	0,7312 $\pm$ 0,0009
60 $\pm$ 1	0,001650	0,000953	0,875 $\pm$ 0,001
70 $\pm$ 1	0,001179	0,000681	0,9921 $\pm$ 0,0007
80 $\pm$ 1	0,001212	0,000700	1,1278 $\pm$ 0,0007
90 $\pm$ 1	0,004110	0,002373	1,276 $\pm$ 0,002

Fonte: elaboração a partir da Tabela 1. Valores completos empregados nos cálculos; arredondamento apenas para apresentação.

No primeiro ponto, a média é $(0,1548 + 0,1538 + 0,1539)/3 = 0,1541666667$ s. O desvio padrão é aproximadamente 0,0005507571 s, a incerteza estatística é 0,0003179797 s e a combinação com 0,0001 s resulta em $\sigma_t = 0,0003333333$ s. Assim, o tempo é apresentado como $(0,1542 \pm 0,0003)$ s.

A incerteza relativa da distância diminui de 10% no primeiro ponto para cerca de 1,11% no último. As incertezas relativas dos tempos médios variam de aproximadamente 0,06% a 0,67%. A Figura 3 mostra o crescimento da distância com o tempo, sem ligar os pontos por segmentos.

Figura 3 – Dados de distância e tempo antes da linearização



Fonte: elaboração a partir das medidas da Tabela 1. Barras de incerteza nos dois eixos.

4.2 Linearização e reta ajustada

A transformação $X = \ln(\bar{t}/1 \text{ s})$ e $Y = \ln(x/1 \text{ cm})$ fornece os valores da Tabela 3. Todas as grandezas dessa tabela são adimensionais. As casas adicionais permitem acompanhar a regressão, que foi executada com os valores completos.

Tabela 3 – Grandezas linearizadas e incertezas propagadas

Ponto	X	σX	Y	σY
1	-1,869721	0,002162	2,302585	0,100000
2	-1,226900	0,006695	2,995732	0,050000
3	-0,812757	0,000941	3,401197	0,033333
4	-0,516173	0,000809	3,688879	0,025000
5	-0,313114	0,001196	3,912023	0,020000
6	-0,133341	0,001095	4,094345	0,016667
7	-0,007931	0,000693	4,248495	0,014286
8	0,120269	0,000627	4,382027	0,012500
9	0,243782	0,001861	4,499810	0,011111

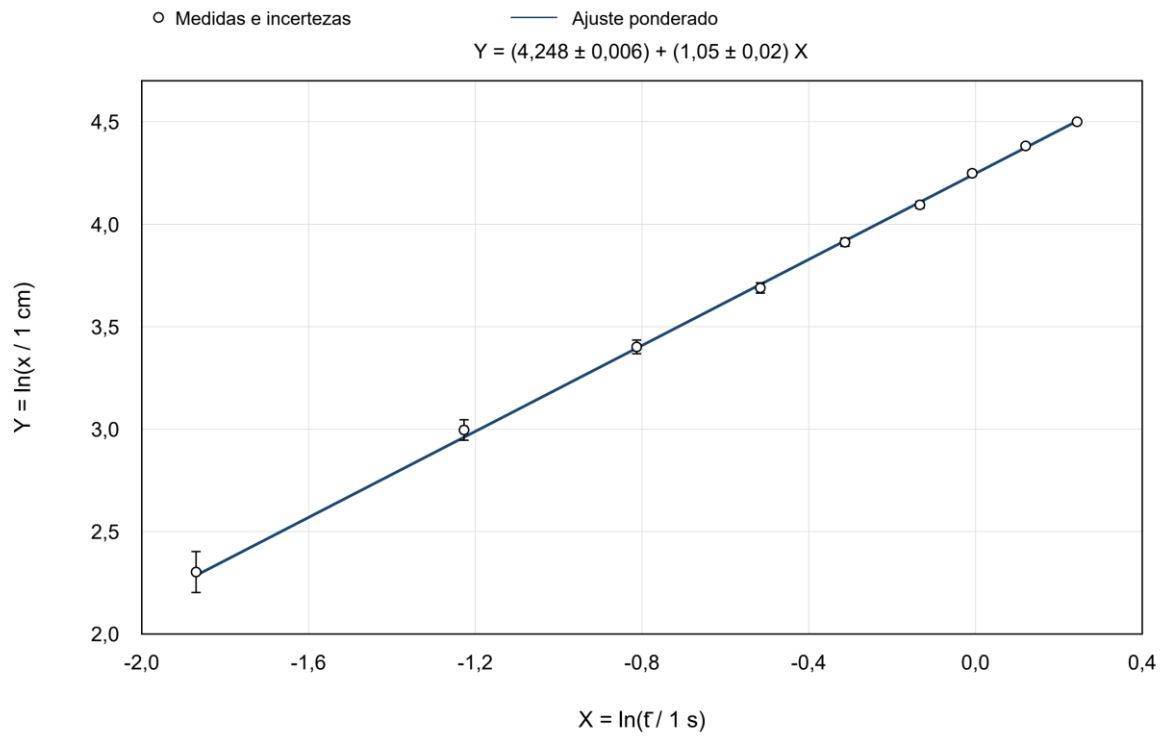
Fonte: elaboração a partir das medidas e incertezas da Tabela 2, antes do arredondamento final.

Para o primeiro ponto, $X = -1,8697210$ e $Y = 2,3025851$. A propagação fornece $\sigma X = 0,0021622$ e $\sigma Y = 0,1000000$. Como a incerteza relativa da distância é maior nos primeiros pontos, eles recebem menor peso na regressão.

O ajuste fornece $A = 4,24750662$, $n = 1,04914260$, $\sigma A = 0,00594647$ e $\sigma n = 0,01878501$. A Figura 4 apresenta a reta ajustada e as barras de incerteza dos nove pontos. Na apresentação final, a relação linear é:

$$Y = (4,248 \pm 0,006) + (1,05 \pm 0,02)X \quad (11)$$

Figura 4 – Linearização logarítmica e reta ajustada



Fonte: elaboração a partir das medidas da Tabela 1. Barras de incerteza nos dois eixos.

O qui-quadrado é 2,756109 e o qui-quadrado reduzido é 0,393730, com sete graus de liberdade. Esses valores indicam dispersão dos pontos em torno da reta inferior à escala das incertezas verticais adotadas. Esse resultado não demonstra ausência de erros sistemáticos.

4.3 Retorno à escala original

Aplicando a exponencial ao intercepto, obtém-se $C = 69,93083066 \text{ cm}$ e $\sigma C = 0,41584162 \text{ cm}$. A Tabela 4 reúne os coeficientes e a conversão de C para o Sistema Internacional. Como $t/1 \text{ s}$ é adimensional, C mantém a dimensão de comprimento.

Tabela 4 – Coeficientes do ajuste e resultados finais

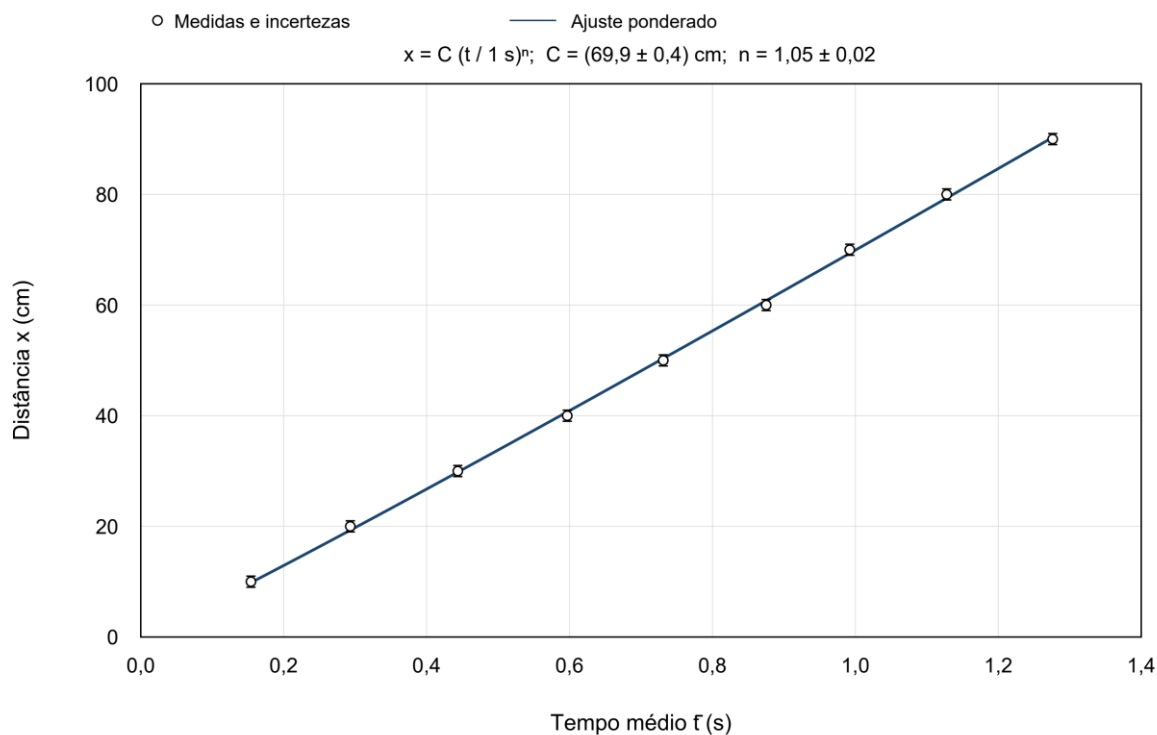
Grandeza	Resultado
Intercepto A	$4,248 \pm 0,006$
Expoente n	$1,05 \pm 0,02$
Coeficiente C (cm)	$69,9 \pm 0,4$
Coeficiente C (m)	$0,699 \pm 0,004$

Fonte: regressão ponderada dos dados linearizados. Incertezas dos parâmetros sem reescala pelo qui-quadrado reduzido.

A curva central reconstruída, com casas de guarda para reprodução dos gráficos, é dada pela equação (12). As incertezas dos parâmetros constam na Tabela 4.

$$x(t) = 69,93083066 \text{ cm}(t / 1 \text{ s})^{1,04914260} \quad (12)$$

Figura 5 – Lei de potência na escala original



Fonte: elaboração a partir das medidas da Tabela 1. Barras de incerteza nos dois eixos.

4.4 Interpretação e limitações

O expoente obtido está próximo de um, mas a diferença para $n = 1$ corresponde a aproximadamente 2,6 vezes a incerteza estimada do expoente. Por isso, descreve-se a tendência como aproximadamente linear no intervalo observado, sem impor proporcionalidade exata. Uma reta entre os logaritmos caracteriza uma lei de potência; não implica, por si só, que a distância seja uma função linear exata do tempo.

A contribuição das incertezas horizontais foi avaliada pela razão $(n\sigma_X)^2/\sigma_Y^2$. Seu maior valor é cerca de 3,09%, o que sustenta a aproximação de usar somente os erros verticais no ajuste prescrito na aula. As barras horizontais permanecem nos gráficos para registrar as incertezas efetivamente propagadas.

A regressão pressupõe independência entre os pontos e utiliza incertezas absolutas fornecidas. Uma componente sistemática comum às distâncias ou aos tempos produziria correlações que não são representadas por esses pesos. As três repetições de tempo limitam a caracterização da dispersão, e as incertezas apresentadas não constituem automaticamente intervalos de confiança de noventa e cinco por cento.

O sistema de ar foi utilizado para reduzir o atrito, mas essa condição não assegura sua eliminação completa. Atrito residual, inclinação do suporte e diferenças nas condições de início do movimento podem influenciar os tempos. Essas possibilidades não foram isoladas quantitativamente e, portanto, não são tomadas como causas demonstradas da diferença entre o expoente medido e a unidade.

A transformação logarítmica e a propagação empregada são aproximações locais. A maior incerteza relativa da distância, de 10%, ocorre no primeiro ponto; nesse caso, os limites logarítmicos exatos são ligeiramente assimétricos, enquanto a propagação de primeira ordem usa barras simétricas. A conclusão deve ser interpretada dentro dessa aproximação.

O ajuste caracteriza o intervalo medido, de 0,154 a 1,276 s, sem estabelecer validade fora dele. O coeficiente C representa uma distância e não uma velocidade constante. O exemplo de queda livre da aula tem expoente dois, distinto do obtido; por isso, não se determina a aceleração gravitacional com estes dados.

5 CONCLUSÃO

A linearização logarítmica e o ajuste ponderado permitiram representar a relação entre distância e tempo por $x = C(t/1 \text{ s})^n$, com $C = (69,9 \pm 0,4) \text{ cm}$ e $n = 1,05 \pm 0,02$. Os gráficos em escala original e logarítmica mostram que a lei de potência acompanha a tendência dos nove pontos experimentais, sob as hipóteses adotadas para as incertezas.

O expoente próximo de um indica comportamento aproximadamente linear no intervalo medido, mas não permite fixar $n = 1$ sem nova análise. A contribuição estimada do erro horizontal é pequena em relação à variância vertical, e o qui-quadrado reduzido é 0,394. Novas repetições e a avaliação das componentes sistemáticas podem melhorar a caracterização das incertezas e a interpretação física dos parâmetros.

REFERÊNCIAS

ACERVO fotográfico do experimento de Física Geral Experimental I. Uberlândia, 29 set. 2026. 4 fotografias digitais.

IWAMOTO, Wellington Akira; GUARANY, Cristiano Alves; FOSCHINI, Mauricio; DI LORENZO, Antonino. Guias e roteiros para Laboratório de Física Experimental I. 1. ed. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 2014.

ODASHIMA, Mariana M. Física Experimental 1: Laboratório de Física: Mecânica. Aula 1: apresentação do curso, teoria de erros e medidas, Algarismos significativos. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, [s. d.]a. 32 slides.

ODASHIMA, Mariana M. Física Experimental 1: Lab Física: Mecânica. Aula 2: teoria de erros; erro instrumental, estatístico, total. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, [s. d.]b. 25 slides.

ODASHIMA, Mariana M. Física Geral Experimental: Lab Física 1: Mecânica. Aula 4: como fazer relatório. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, [s. d.]c. 25 slides.

REGISTRO de medidas do trabalho 02 de Física Geral Experimental I. Uberlândia, 2026. Planilha medidas_fisicaEX02.xlsx, aba Medidas, e fotografia foto_medidas_2026-09-29.jpg. Registro disponibilizado em 29 set. 2026.

SOUSA, Lucas Soares. Aula 2 – Laboratório de Física 1. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 19 slides. Material de aula sobre propagação de incertezas, linearização e regressão linear. Arquivo disponibilizado como Aula3-PropagacaoLinearizacao.pdf.